

Clasa 11P1 · S31

Stagiu de pregătire practică

practică comasată la operatorul economic (S31, ziua 28/50)

Conținutul pachetului

- p. 2–3 Caiet de practică CELCO (ed. elev) – Lucrarea 28. Transportorul cu raclete și jgheabul vibrant: construcție, funcționare, întreținere (sursa: p. 82–83)
- p. 4–5 Caiet de practică COMVEX (ed. elev) – Lucrarea 28. Verificarea mecanismelor de translație și de rotire (bilanțul unității 3). Stivuatorul-recuperator: prezentare (sursa: p. 84–85)
- p. 6–7 Caiet de practică DP World (ed. elev) – Lucrarea 28. Lanțuri, chingi, cârlige și dispozitive auxiliare de prindere: verificare, marcaj și criterii de casare (sursa: p. 84–85)

Lucrarea 28. Transportorul cu raclete și jgheabul vibrant: construcție, funcționare, întreținere

STAGIU CDL · ZIUA 28
6 ore · CELCO

Transportorul cu raclete și jgheabul vibrant: construcție, funcționare, întreținere

Săptămâna / data planificată	S31 · miercuri 12.05.2027
Data efectivă	
Locul	transportoare cu raclete și jgheaburi vibrante din flux (oprite și consemnate)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 4. Transportoare fără organ de tracțiune și transport pneumatic (conținuturile 4.2) – 6 h din 45 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.4 · A 1.2.11 · At 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7

Scopul lucrării: cunoașterea construcției transportorului cu raclete și a jgheabului vibrant și executarea operațiilor de întreținere.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- EIP complet
- cartea tehnică, schemele utilajelor
- șubler, ruletă, riglă, chei, cheie dinamometrică
- fișa de constatare

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Orice intervenție se face numai după consemnarea utilajului (oprire – separare – blocare cu lacăt – etichetare – verificarea lipsei energiei), executată de personalul autorizat; elevul participă sub supravegherea tutorelui.
- ⚠ Nu purtați haine largi, fulare, brățări sau inele; părul lung se strânge sub cască – arborii, cuplajele și lanțurile în mișcare prind și trag.
- ⚠ Zone cu pulberi minerale (materii prime măcinate, liant, nisip): mască de protecție respiratorie (FFP2 / FFP3), ochelari de protecție etanși, antifoane în zonele cu zgomot; nu se mănâncă și nu se bea în zonele de lucru.
- ⚠ Jgheabul vibrant se verifică numai oprit: arcurile și suporturile elastice înmagazinează energie – nu se desfac fără indicația tutorelui.

Desfășurarea lucrării

1. Transportorul cu raclete: jgheabul închis, lanțul cu raclete, roțile de lanț de acționare și de întindere, dispozitivul de întindere, grupul de acționare.
2. Verificarea lanțului: alungirea, uzura zalelor și a bolțurilor, racletele îndoite sau lipsă, fixarea lor.
3. Verificarea roților de lanț: uzura dinților (dinți ascuțiți, „cârlig”), fixarea pe arbore.
4. Verificarea uzurii fundului jgheabului și a căptușelilor de uzură; verificarea întinderii lanțului.
5. Jgheabul vibrant: jgheabul, suporturile elastice (arcuri, blocuri de cauciuc), vibratorul (motovibrator sau excentric); cum se reglează debitul.
6. Verificarea jgheabului vibrant: fisuri la suduri, starea suporturilor elastice, strângerea șuruburilor vibratorului.
7. Completarea fișelor de constatare.

Fișa de lucru

Elementul verificat (raclete)	Starea / măsurătoarea	Operația propusă
Lanțul (alungire)		
Racletele		

Elementul verificat (raclete)	Starea / măsurătoarea	Operația propusă
Roțile de lanț		
Fundul jgheabului / căptușeala		
Întinderea lanțului		

Elementul verificat (jgheab vibrant)	Starea	Operația propusă
Jgheabul (fisuri, uzură)		
Suporturile elastice		
Vibratorul (fixare)		
Legăturile flexibile la intrare / ieșire		

Controlul lucrării

- ☐ Defectele sunt consemnate concret, cu poziția lor.
- ☐ Elevul explică diferența dintre transportorul cu raclete (organ de tracțiune) și jgheabul vibrant (fără organ de tracțiune).

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 28. Verificarea mecanismelor de translație și de rotire (bilanțul unității 3). Stivuitorul-recuperator: prezentare

STAGIU CDL · ZIUA 28
6 ore · COMVEX

Verificarea mecanismelor de translație și de rotire (bilanțul unității 3). Stivuitorul-recuperator: prezentare

Săptămâna / data planificată	S31 · miercuri 12.05.2027
Data efectivă	
Locul	un utilaj de pe cheu, consemnat (3 h); zona depozitelor – stivuitorul-recuperator, observare de la distanță (3 h)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 3. Utilaje de descărcare și de încărcare (conținuturile 3.4–3.6) – 3 h din 60 h Unitatea 4. Utilaje de depozitare și recuperare din stivă (conținuturile 4.1) – 3 h din 45 h
Rezultate ale învățării	U3: C 1.1.3 · A 1.2.11 · At 1.3.2, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.8 U4: C 1.1.4 · A 1.2.12 · At 1.3.1, 1.3.7, 1.3.9, 1.3.10

Scopul lucrării: aplicarea unei liste de verificări pentru mecanismele de translație și de rotire și prima observare a stivuitorului-recuperator.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- lista de verificări a mecanismelor (fișa de lucru)
- lere, lanternă, termometru IR
- schema stivuitorului-recuperator

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ La utilajele cu rotire și translație (basculator, stivuitor, mașina de încărcat nave) se respectă zona de siguranță marcată; semnalele sonore și luminoase anunță pornirea.
- ⚠ Orice intervenție se face numai după consemnarea utilajului (oprire – separare – blocare cu lacăt – etichetare – verificarea lipsei energiei), executată de personalul autorizat; elevul participă sub supravegherea tutorelui.
- ⚠ În zona stivelor nu se urcă pe stive și nu se staționează la piciorul lor (alunecări de material).

Desfășurarea lucrării

1. Verificarea unui mecanism de translație: roți (uzura bandajului și a buzei), șine (fixare, uzură, curățenie), frâne, reductor, tamponi.
2. Verificarea unui mecanism de rotire: coroana, pinionul (joc, uzură, ungere), frâna de rotire.
3. Raportarea verbală a constatărilor (joc de rol: elev – mecanic de tură).
4. În zona depozitelor: observarea stivuitorului-recuperator în regim de depunere (stivuire) și de recuperare.
5. Identificarea elementelor principale ale stivuitorului (schema din introducerea lucrării următoare).
6. Completarea fișei.

Fișa de lucru

Nr.	Verificarea mecanismului de translație / rotire	OK	Nu	Observații
1	Roțile: uzura bandajului, buzele, fisuri	☐	☐	
2	Șinele / calea de rulare curate, fixate	☐	☐	
3	Frâna: funcționare, garnituri	☐	☐	
4	Reductorul: nivel ulei, scurgeri, zgomot	☐	☐	
5	Coroana și pinionul: ungere, uzura danturii	☐	☐	
6	Tamponi și opritoare de capăt	☐	☐	
7	Avertizarea sonoră / luminoasă la deplasare	☐	☐	

Stivuitoarul-recuperator – ce am observat	Descriere
Regimul de stivuire	
Regimul de recuperare	
Mișcările utilajului	

Controlul lucrării

- ☐ Lista de verificări este completată; abaterile sunt raportate.
- ☐ Diferența dintre stivuire și recuperare este explicată.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 28. Lanțuri, chingi, cârlige și dispozitive auxiliare de prindere: verificare, marcaj și criterii de casare

STAGIU CDL · ZIUA 28
6 ore · DP World Constanța

**Lanțuri, chingi, cârlige și dispozitive auxiliare de prindere:
verificare, marcaj și criterii de casare**

Săptămâna / data planificată	S31 · miercuri 12.05.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul de mentenanță / magazia de dispozitive de ridicare a atelierului
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 4. Mecanisme de ridicat și dispozitive de prindere a sarcinii (60 h) – conținuturile 4.3 – 6 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.4 · A 1.2.10, 1.2.20 · At 1.3.1, 1.3.2, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.9

Scopul lucrării: verificarea dispozitivelor de prindere folosite în atelier și aplicarea criteriilor de scoatere din uz.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- lanțuri de ridicare cu marcaj, chingi textile, cârlige, ocheti, shackle-uri (gambete)
- șubler, ruletă, lupă, calibru pentru deschiderea cârligului (dacă există)
- registrul de evidență a dispozitivelor de ridicare al atelierului

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Dispozitivele verificate nu se folosesc de elevi pentru ridicări; ridicările în atelier le fac numai legătorii de sarcină autorizați.
- ⚠ Mănuși; lanțurile grele se manipulează câte doi.

Desfășurarea lucrării

1. Citirea marcajelor: sarcina maximă de lucru (SWL / WLL), clasa lanțului, eticheta chingii (culoarea și sarcina).
2. Lanțul: măsurarea pasului pe mai multe zale (alungire), a diametrului zalei (uzură), examinarea fisurilor, deformărilor, a cârligului de capăt.
3. Chinga textilă: tăieturi, arsuri, cusături desfăcute, eticheta lizibilă.
4. Cârligul: deschiderea gurii (comparată cu valoarea inițială / marcajul de referință), răsucirea, siguranța (clapeta), uzura fundului.
5. Shackle-urile: bolțul, filetul, deformarea corpului.
6. Compararea cu criteriile și consemnarea în registru (de către persoana responsabilă) – elevul completează fișa proprie.

Fișa de lucru

Dispozitivul (tip, nr.)	Sarcina marcată	Constatări (măsurători)	Decizia

Calculează alungirea lanțului: lungimea nominală a 10 zale $L_0 = \dots\dots\dots$ mm; măsurată $L = \dots\dots\dots$ mm;
alungirea = $(L - L_0) / L_0 \cdot 100 = \dots\dots\dots$ %.

Controlul lucrării

- ☐ Fiecare dispozitiv are marcajul citit și decizia justificată.
- ☐ Calculul alungirii este corect.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei